Youssef BENMOUSSA

Futur Ingénieur en Informatique | Intelligence Artificielle & Développement Logiciel

+212 665-449333 Youssef BENMOUSSA youssefbenmoussa.work@gmail.com Portfolio BENMOUSSA-Youssef

Étudiant ingénieur en troisième année en Informatique et Réseaux à l'EMSI, passionné par l'intelligence artificielle et le développement logiciel. Intéressé par la conception d'applications basées sur le NLP, les embeddings vectoriels et les architectures RAG. À la recherche d'un stage en intelligence artificielle ou en développement logiciel à partir de juillet 2026.

COMPÉTENCES

- **Langages :** Python, C++, C, Java.
- **API & Backend :** FastAPI, REST APIs.
- **Intelligence Artificielle :** NLP, architecture RAG, intégration de LLMs, embeddings vectoriels.
- **Web Development :** PHP, Laravel, HTML, CSS.
- **Bases de données :** MySQL, SQL Server, SQLite.
- **Outils & Systèmes :** Git , Linux.

PROJETS ACADÉMIQUES

Legal AI Assistant (RAG-based) | Python – FastAPI – NLP – RAG – LLM – ChromaDB

Développement d'un assistant juridique basé sur une architecture RAG avec FastAPI. Implémentation d'un pipeline NLP incluant segmentation des documents, embeddings vectoriels, recherche sémantique avec ChromaDB et reranking (Bi-Encoder / Cross-Encoder) pour générer des réponses via un LLM.

KeeBox | C++ - Qt - SQLCipher

Développement d'un gestionnaire de mots de passe sécurisé en C++ utilisant SQLCipher (AES-256) pour le chiffrement des données locales, avec gestion sécurisée des accès et interface native multi-plateforme.

ChiChatX | Java – WebSockets – NLP – AI Translation

Développement d'une plateforme de messagerie en temps réel permettant la communication instantanée entre utilisateurs. Intégration d'un système de traduction automatique basé sur l'IA pour faciliter les échanges entre différentes langues. Implémentation de la communication via WebSockets et gestion des messages avec évaluation de la rapidité et de la précision de traduction.

School Management System | Laravel – PHP – MySQL

Développement d'une plateforme académique de gestion des étudiants, cours et notes avec Laravel. Mise en place d'une authentification sécurisée, d'un système de rôles (admin / étudiant) et d'une interface d'administration.

EDUCATION

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur – Marrakech

- Cycle d'ingénieur en Informatique et Réseaux — 2025 - Présent
- Classes préparatoires — 2023 -2025

Rahali El Farouq High School

- Baccalauréat Science Physique — 2021-2022

LANGUES

- **Arabe :** Langue maternelle
- **Français** : Courant
- **Anglais :** Avancé

CERTIFICATS

- Python to Access Web Data
- AI for Everyone (DeepLearning.AI)
- The Unix Workbench (Johns Hopkins University)
- Introduction À La Programmation Oriente Objet en C++ (EPFL)